



智能驾驶 / 关注价值 HMI

驾驶关注价值界面

智驾越稳定，人越容易把驾驶交出去。这个界面不堆行车参数，而是说清 AI 正在担心哪里。

核心判断

高价值驾驶不该只剩交通工具。HMI 要让人继续参与路面判断，而不是安静地退成乘客。

- 驾驶意愿

智驾会逐渐影响真实驾驶意愿；如果人只负责坐着，高价值车的体验会被压成工具属性。
- 能力依赖

很多驾驶者会认为 AI 比自己强，也有人因为智驾稳定就不再认真看路。法规提示之外，还需要可感知的参与感。
- AI 关注明示

增加信任只是基础。更重要的是让 AI 明示自己正在关注哪些可能造成问题的重点位置。
- 情绪化警示

普通感叹号太无聊。小朋友可能闯出、旁车可能靠近，用表情和短句让危险被立刻理解。

核心体验：按危险程度控制提示强度，画面保持克制，在安全边界内保留人的驾驶关注价值。



驾驶意愿

AI关注明示

情绪警示

个人判断价值提升界面

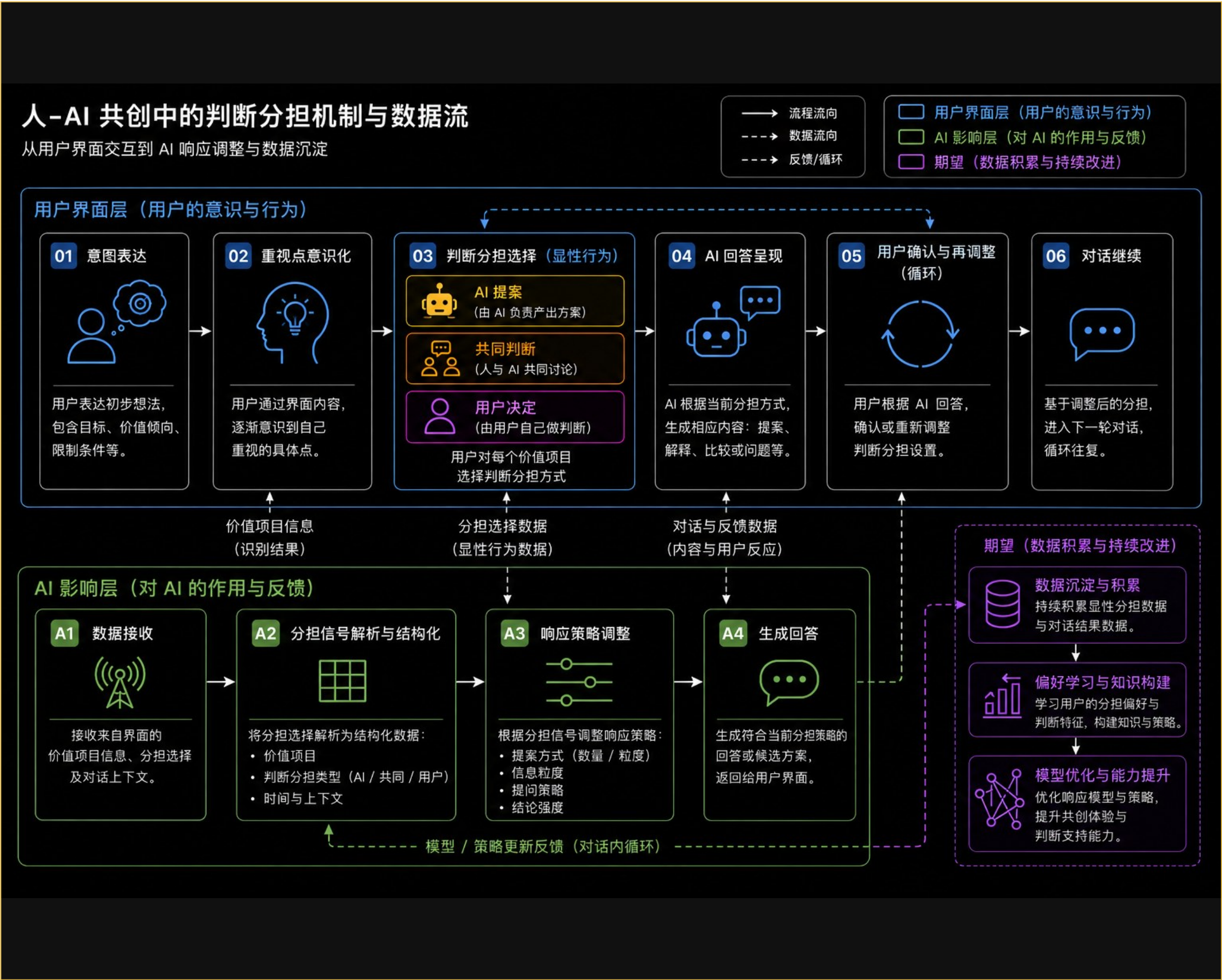
AI 共创的问题不只是回答质量，而是用户的判断很容易被输出结果盖过去。

核心判断

界面先让用户判断“这一步谁负责”，再让 AI 根据分担关系调整回答，提升个人判断价值。

- 显性分担
AI 代行、AI 商谈、用户决定不是按钮样式，而是把责任关系变成用户可选择的显性行为。
- 响应调整
AI 接收价值项目、分担选择和上下文，再调整提案粒度、解释强度、追问策略和结论强度。
- 判断沉淀
用户确认和再调整会形成分担数据，让系统逐渐学习个人判断偏好，而不是只积累对话内容。

核心体验：把共创从“等 AI 输出”变成“判断分担 - 响应调整 - 反馈学习”的循环。



微信小程序 / 饮食记忆

好久没吃

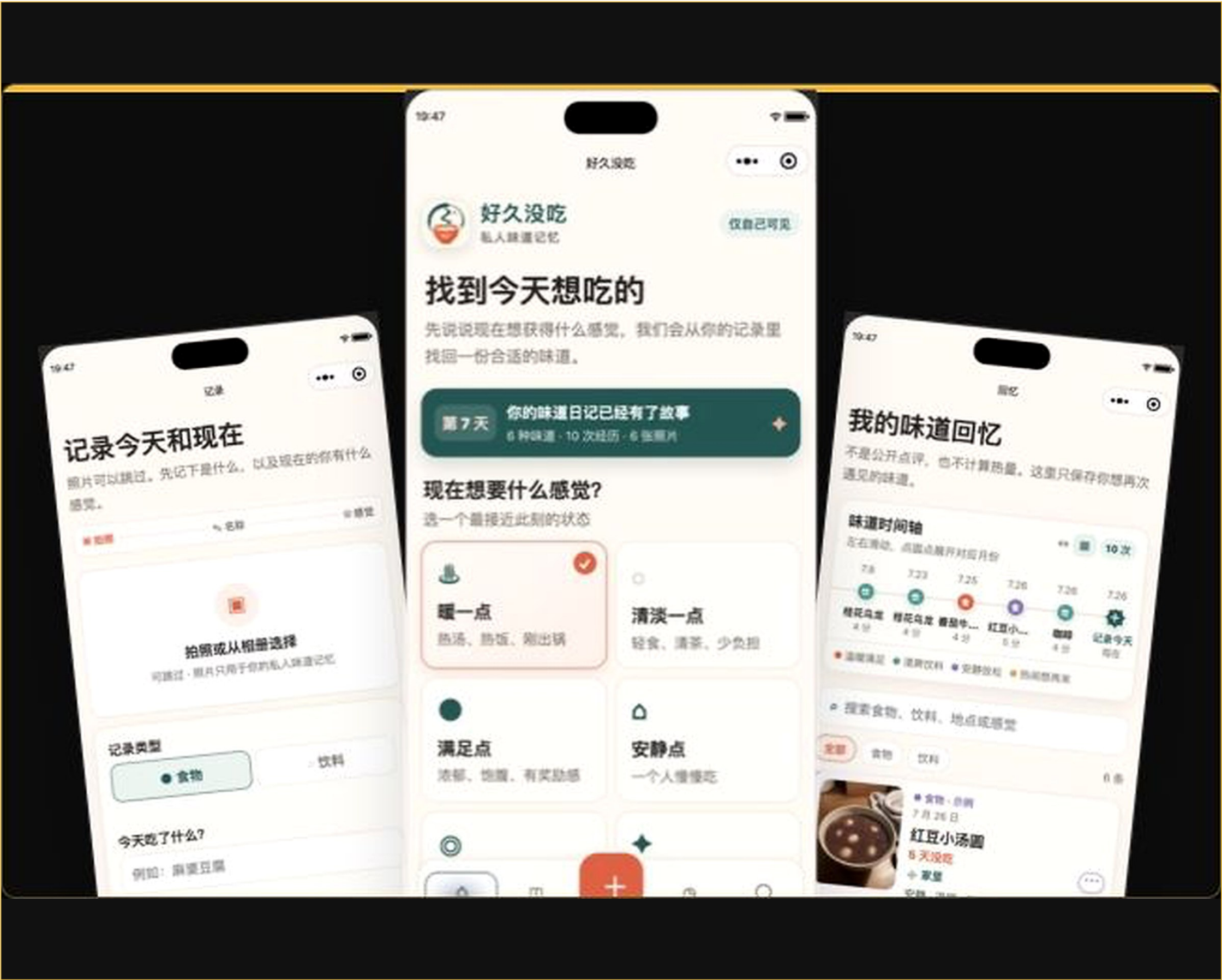
吃什么不总是搜索问题。很多时候只是突然想起：那一碗，好久没吃了。

核心判断

吃可以是周期的，也可以是感觉的。总有那么一周一次，会想起那一家、那一碗。

- 个人规律
饮食有周期，嘴馋也有周期。一周总会想吃那一家、那一碗，这比泛推荐更接近真实选择。
- 味道线索
记录店、菜、时间和当时的感觉，让用户从自己的经历里找到今天想吃什么。
- 回到旧味道
提醒不是催促，也不是扩大选择，而是带理由地帮用户回到某个具体味道。

核心体验：让个人饮食记忆成为选择入口，而不是把用户推向更大的推荐列表。



MR 眼镜 / 跨时间摄影

FrameTrace

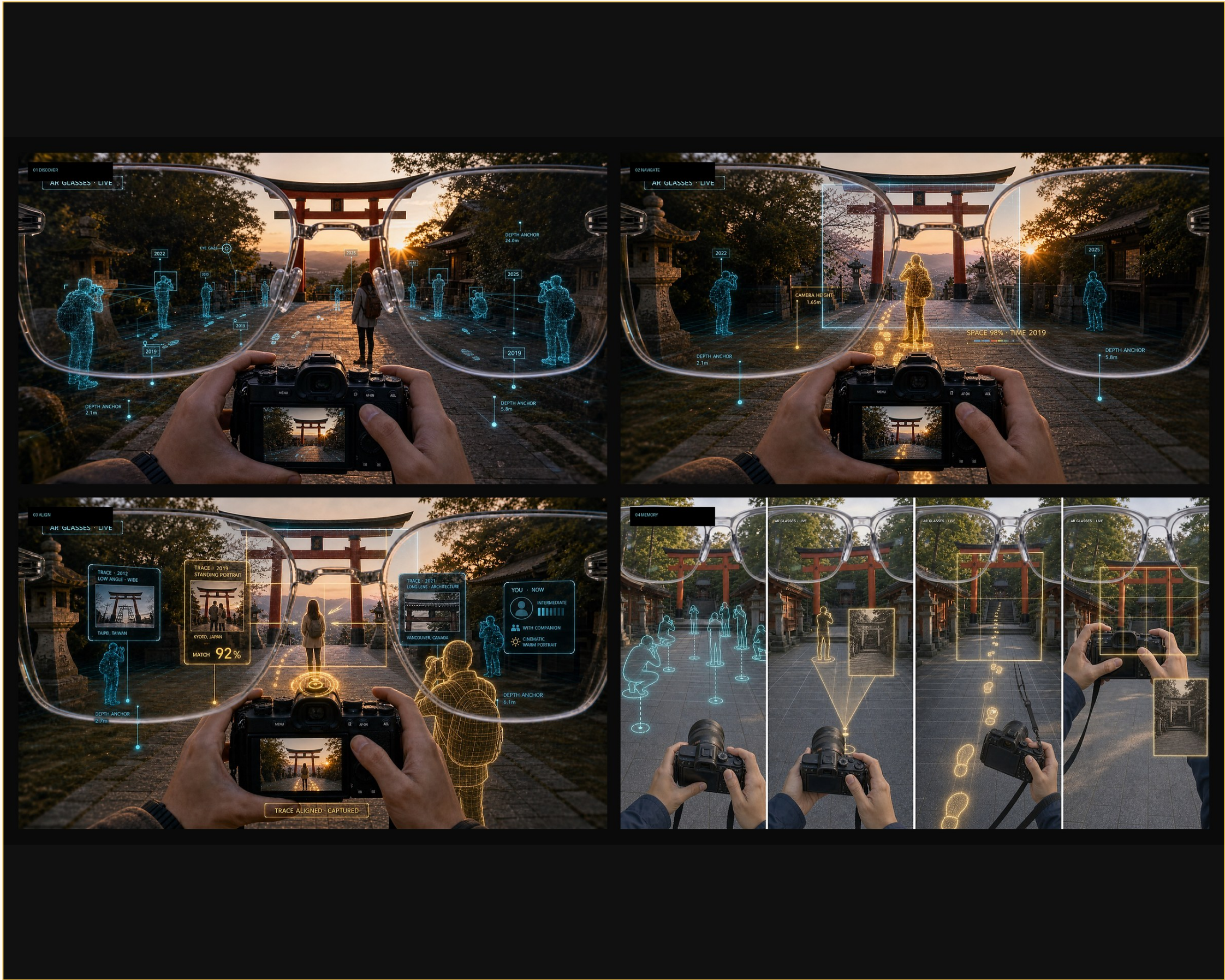
看到一张经典照片时，人会想知道：它当时是站在哪里、用什么角度拍出来的。

核心判断

FrameTrace 是跨越时间和空间的摄影交友：和另一个时间的人，在同一个机位完成一次共拍。

- 经典怎么拍
不是只看照片结果，而是看它的机位、焦距、构图和拍摄姿态，理解那张照片为什么成立。
- 时间同场
MR 眼镜把不同年份、不同拍摄者的痕迹放回同一地点，让过去不是资料，而是现场里的另一个人。
- 摄影交友
用户沿着取景、对齐和相机焦距提示，像和过去的拍摄者一起完成一张照片。

核心体验：把“这张经典怎么拍的”变成可行走、可对齐、可共同完成的跨时间摄影



大学毕业设计 / 食材日期管理

FRIDGE TIMELINE SYSTEM

让临期食材被看见、被注意，而不是在冰箱深处慢慢被忘掉。

核心判断

这个系统的重点不是多一个提醒，而是通过可见的临期状态，培养用户管理食品日期的习惯。

- 临期可见
把临期状态从手机提醒变成冰箱里的可见信息，让用户开门时就知道哪些食材需要优先处理。
- 注意触发
灯光不是装饰，而是把视线引到具体位置，让“快过期了”变成此刻能被注意到的状态。
- 习惯形成
扫描、存放和手机联动不是单独功能，而是在反复使用中帮助用户建立日期管理习惯。

核心体验：让临期被看见、被注意，并把日期管理习惯拆进日常开门和取用动作。

临期可见

注意触发

习惯形成

让食材「被记住」，让时间「被看见」

基于时间意识的冰箱食材管理系统
FRIDGE TIMELINE SYSTEM

问题洞察



食材位置混乱
找不到 / 想不起



购买日期遗忘
保存期限不可见

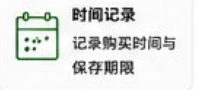


临期食材未被及时发现
造成浪费

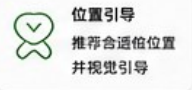


重复购买
增加生活成本

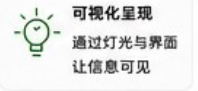
设计目标



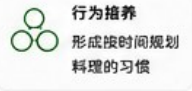
时间记录
记录购买时间与保存期限



位置引导
推荐合适位置并视觉引导



可视化呈现
通过灯光与界面让信息可见



行为培养
形成按时间规划料理的习惯

第一步：开门前，外部门缝灯条提示推荐位置（区域级）

关门状态下，通过门缝灯条的亮起位置，帮助用户快速判断应放在哪一侧、哪一层。

左侧：冷冻区（蓝色灯条）

速冻食品、肉类、冰淇淋等



右侧：冷藏区（白色灯条）

蔬菜、水果、饮品、乳制品等

灯条高度 = 推荐层位

上层

中层

下层

抽屉层

注：灯条仅提示推荐位置，不表示临期程度。

第二步：开门后，内部氛围灯精准引导与状态提醒（位置级 + 时间状态）

打开冰箱后，对应层架或抽屉灯亮起，指引具体位置；灯光颜色表示食材的新鲜程度。

冷冻上层（速冻食品）

冷冻中层（肉类 / 海鲜）

冷冻下层（冰淇淋 / 速食）

冷冻抽屉（面点 / 冰袋等）



冷藏上层（乳制品 / 熟食）

冷藏中层（饮品 / 调味品）

冷藏下层（肉类 / 即食）

冷藏抽屉（蔬菜 / 水果）

门架区（饮料 / 酱料 / 鸡蛋）

灯光颜色 = 临期程度

绿色：新鲜（>5天）

黄色：接近临期（3-5天）

橙色：临期（1-2天）

红色：即将过期（当天）

紫色：已过期（不建议食用）

注：亮灯位置 = 食材位置，颜色 = 食材新鲜程度。

使用流程（完整使用场景）

① 放入食材流程（买菜后）

扫描食材 → 推荐位置 → 放入

开门前：门缝灯条提示推荐位置
开门后：内部灯光指引具体位置

位置提示

② 查找食材流程

选择食材 → 位置提示 → 取出

先提示大致区域，再指引具体位置

位置提示 状态提示

③ 临期提醒流程

临期提醒 → 位置提示 → 处理

优先提示需要处理的食材位置

位置提示 状态提示

④ 料理推荐流程

选择料理 → 点亮所需食材 → 取出

按料理所需食材依次指引取出

位置提示 状态提示

⑤ 购物前确认流程

查看库存 → 规划购物

避免重复购买，合理规划食材

时间信息

界面与交互

冰箱屏幕（现场操作）

简要提示推荐位置、临期提醒与常用功能入口。



手机端（详细管理）

查看全部食材、保存期限、位置，料理推荐与时间规划。



灯光组合管理（场景模式）

切换不同场景，系统按场景亮起对应位置并显示状态。

存放指引（推荐放入位置）

快速查找（显示食材位置）

临期优先（优先处理临期食材）

料理准备（显示所需食材）

全部关闭

自定义组合

硬件设计

磁吸扫描器（双形态）

可磁吸在冰箱门上，也可取下放在桌面扫描。



磁吸在冰箱门上



桌面扫描形态

灯光系统（位置引导 + 状态提醒）

门缝灯条提供区域级提示；内部灯光提供位置级指引，颜色对应食材临期程度。



层架灯（位置提示）

抽屉灯（位置提示）

门架灯（位置提示）

颜色 = 临期程度

设计价值

对用户

- 快速找到食材位置
- 及时处理临期食材
- 减少浪费，节省开支
- 提升料理效率与体验

对行为

- 从随手放入到有序存放
- 从被动发现到主动管理
- 从空间混乱到位置秩序
- 培养按时间规划的习惯

对冰箱

- 从储存设备到行为引导界面
- 从封闭空间到可视化系统
- 从单一功能到信息平台
- 提升产品价值与用户粘性